Linguagens Formais e Autômatos

Autômatos Finitos

Eduardo Furlan Miranda

Baseado em: GARCIA, A. de V.; HAEUSLER, E. H.
Linguagens Formais e Autômatos. Londrina: EDA, 2017.

Autômatos Finitos (AF)

- Seja a gramática G :
  - $S \rightarrow 0A \mid 1S$
  - $A \rightarrow 0S \mid 1A \mid \varepsilon$
- Ela gera as cadeias sobre o alfabeto $\Sigma = \{ 0 , 1 \}$, que têm quantidade ímpar de caracteres '0'
- P. ex., a cadeia 01010 é gerada :
  - $S \Rightarrow 0A \Rightarrow 01A \Rightarrow 010S \Rightarrow 0101S \Rightarrow 01010A \Rightarrow 01010$

Análise sintática

- Verifica se uma cadeia dada, pertence à linguagem definida pela gramática
- Dada a cadeia 01010, podemos determinar se ela está na linguagem gerada pela gramática?
- Para estruturas simples, podemos guardar sempre qual é a única variável que está no final da cadeia sendo gerada
  - Ex.: temos uma cadeia em construção: 0B, onde B é uma variável. Quando aplicamos uma regra como B → 1A, a nova cadeia seria 01A. Neste ponto, a atenção do programa se volta para o A no final, pois essa será a próxima variável a ser substituída ou avaliada

Análise sintática

- Se ao final a variável for A, como existe a regra $A \rightarrow \varepsilon$, então significa que A pode ser substituído por nada, ou seja, termina a derivação e então a cadeia gerada é validada

- A validação sintática geralmente simula esse processo, partindo da cadeia e tentando "retroceder" para o símbolo inicial (S) ou construindo a cadeia passo a passo conforme as regras da gramática

Autômato Finito Determinístico (AFD)

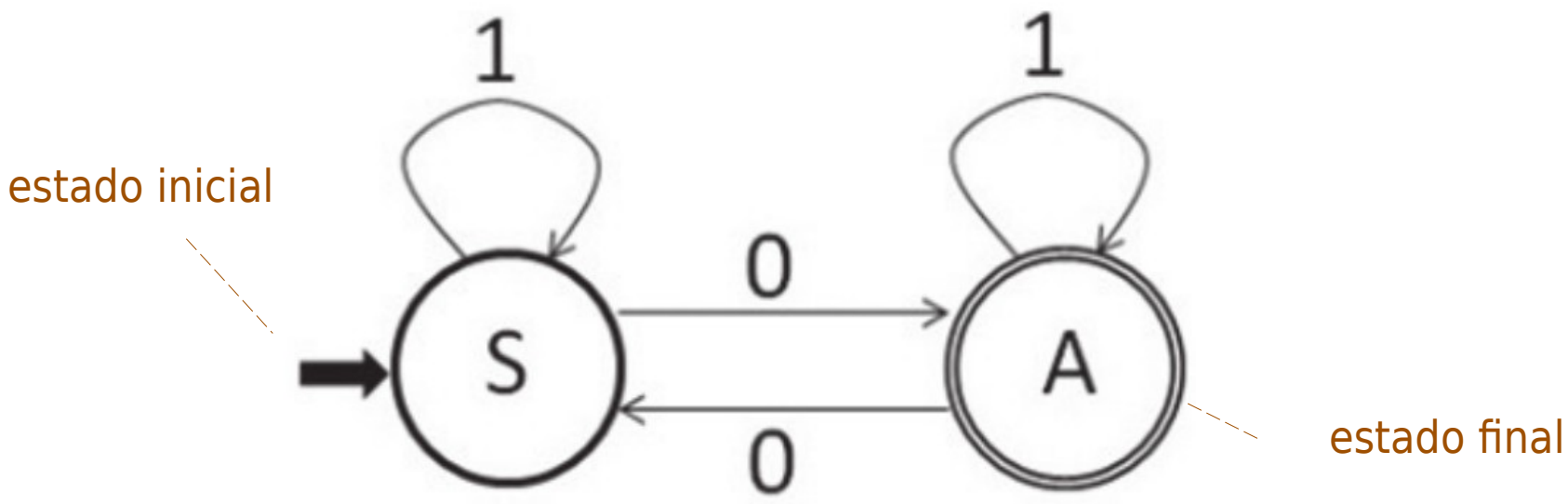


Figura 2.1

- Os círculos representam “estados”
- Inicia pelo círculo marcado com uma seta
- No final da leitura, se o estado for o do círculo duplo, a cadeia foi “reconhecida”

AFD

- O AFD está sempre em exatamente um estado, por isso é chamado de determinístico

- Representação tabular do AFD:

indica estado inicial

indica estado final

	0	1
→ S	A	S
*A	S	A

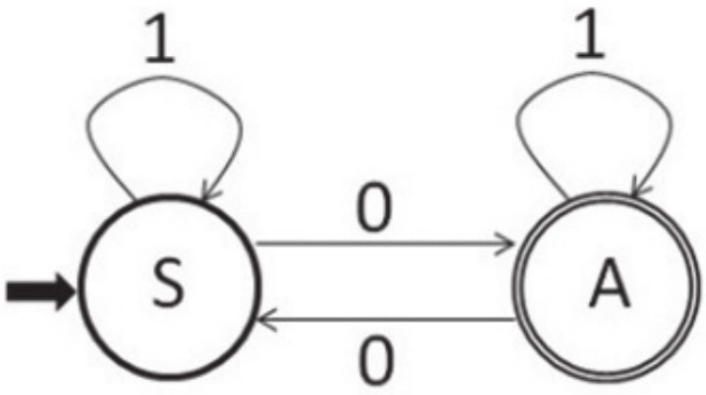
AFD, formalmente

δ = delta

- Um AFD M é uma tupla $(Q, \Sigma, \delta, q0, F)$, onde:
  - Q — conjunto finito e não vazio de estados
  - Σ — alfabeto de entrada
  - $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ — função de transição de estados
  - $q0 \in Q$ — estado inicial
  - $F \subseteq Q$ — conjunto de estados finais

O produto cartesiano de dois conjuntos A e B é o conjunto de todos os pares ordenados possíveis (a, b), onde 'a' pertence a A e 'b' pertence a B. Ex.:
Seja $A = \{1, 2\}$ e $B = \{x, y, z\}$. O produto cartesiano $A \times B$ seria:
$A \times B = \{(1, x), (1, y), (1, z), (2, x), (2, y), (2, z)\}$

AFD da Fig. 2.1 (slide 5)



- $Q = \{ S, A \}$ conjunto finito e não vazio de estados
- $\Sigma = \{ 0, 1 \}$ alfabeto de entrada
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é a função de transição de estados na qual:

$$\delta(S, 0) = A \text{ , } \delta(S, 1) = S \text{ , } \delta(A, 0) = S \text{ e } \delta(A, 1) = A$$

- S estado inicial
- $F = \{ A \}$ conjunto de estados finais

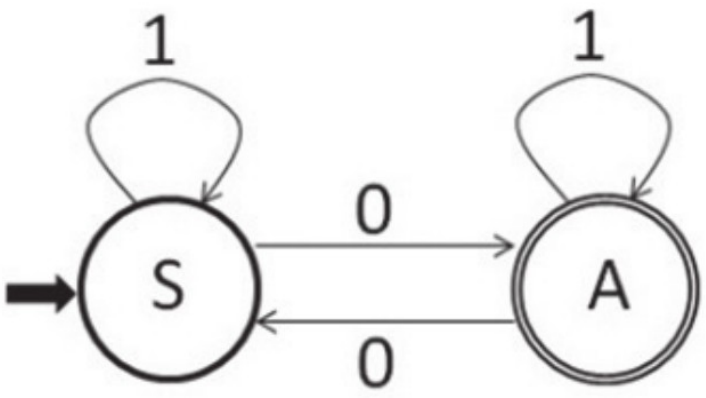
Função estendida de transição ($\hat{\delta}$)

- É quando o autômato lê uma cadeia composta de símbolos
- A função $\hat{\delta}$ representa a ação do AFD ao ler uma cadeia
  - Se ao lermos um 0 temos que δ (S, 0) = A , e o AFD fica no estado A
  - Ao lermos um segundo 0, temos δ (A, 0) = S e o AFD retorna ao estado S
  - Isso significa que $\hat{\delta}$(S, 00) = S
- Formalmente podemos definir $\hat{\delta}$ em função de δ :
  - $\hat{\delta}$ (q, ε) = q , para todo q ∈ Q conjunto finito e não vazio de estados
  - $\hat{\delta}$ (q, aw) = $\hat{\delta}$ (δ (q , a) , w) , para todo q ∈ Q, a ∈ Σ, w ∈ Σ^*

É a função estendida de transição, que calcula o estado final do autômato após ler toda a cadeia aw começando no estado q

Exemplo

- Aplicando esta definição ao AFD da Fig. 2.1, com entrada 00, temos:
  - $\hat{\delta}(S, 00) = \hat{\delta}(\delta(S, 0), 0) = \hat{\delta}(A, 0) = \hat{\delta}(\delta(A, 0), \varepsilon) = \hat{\delta}(S, \varepsilon) = S$

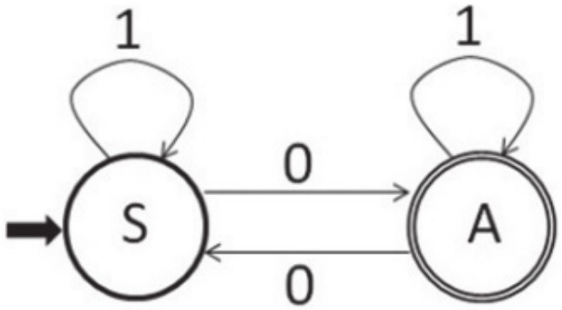


representa a ausência de símbolos restantes na entrada. Isso ocorre no último passo do cálculo, após todos os símbolos da cadeia terem sido processados

- $\varnothing$ = conjunto vazio = {}
- ε = string vazia = “”

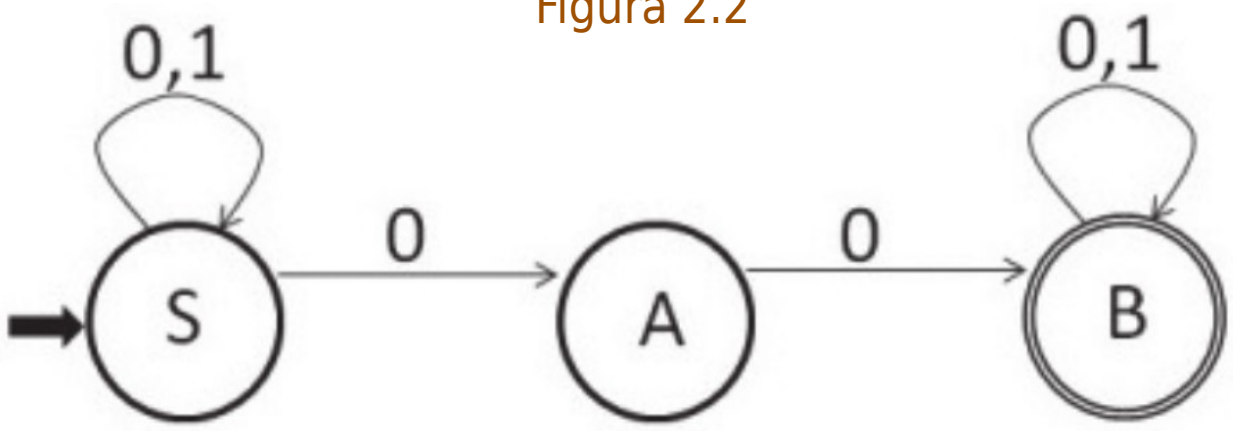
Linguagem gerada por um AFD

- Definição de uma linguagem T gerada por um AFD M :
  - Linguagem formada por todas as cadeias reconhecidas por M
    - Isto é, todas as cadeias que levam M a um estado final
  - Dado um AFD $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0 , F)$, definimos a linguagem reconhecida pelo autômato M como
    - $T(M) = \{ w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0 , w) \in F \}$
      - No caso do autômato da Fig. 2.1 temos que T(M)={0, 01, 10, 011, 101, 110, 000, 011, ... }, o conjunto de todas as cadeias com número ímpar de caracteres 0



Autômato Finito Não Determinístico (AFND)

Figura 2.2



- A gramática G_2 gera as cadeias sobre o alfabeto $\Sigma = \{ 0, 1 \}$, que possuem a subcadeia "00", e possui as regras:
  - $S \rightarrow 0S \mid 1S \mid 0A$
  - $A \rightarrow 0B$
  - $B \rightarrow 0B \mid 1B \mid \varepsilon$

A função δ retorna um conjunto de estados, ex.:

$\delta(S, 0) = \{S, A\}$

$\delta(A, 1) = \emptyset$

Ambos os casos violam a condição de que para cada estado e símbolo de entrada as setas nos levem a exatamente um estado

(continua)

Representação tabular do AFND

indica estado inicial

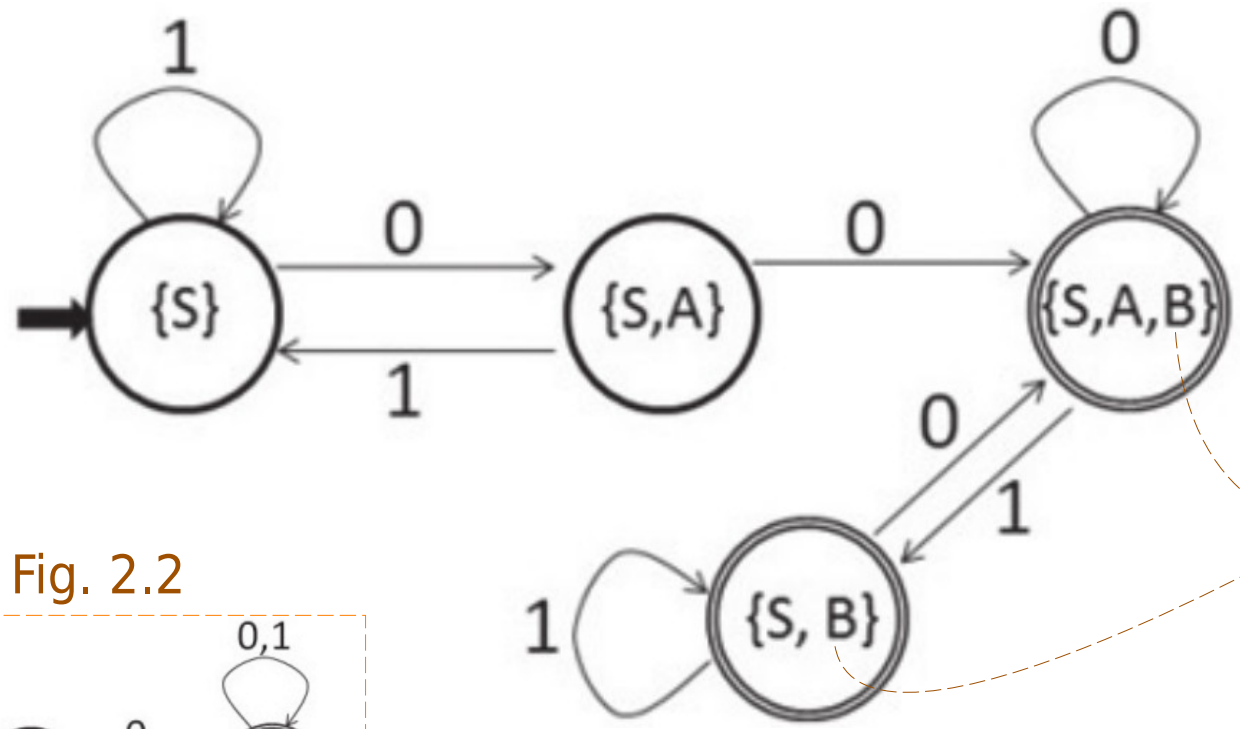
indica estado final

	0	1
→ S	{S, A}	{S}
A	B	∅
*B	B	B

- Podemos interpretar um AFND como podendo seguir diversos caminhos ao ler uma entrada

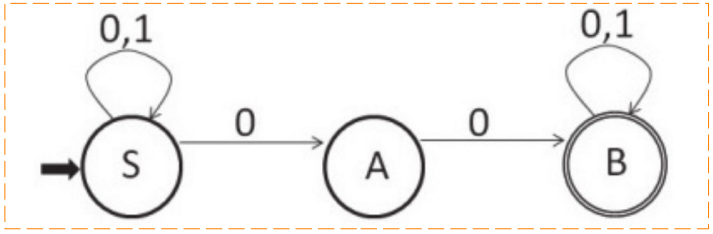
AFD obtido a partir de AFND

usando o algoritmo de construção de subconjuntos



Os estados finais do AFD correspondem aos conjuntos de estados do AFND que contém ao menos um estado final (neste caso, B)

Ex.: AFND da Fig. 2.2



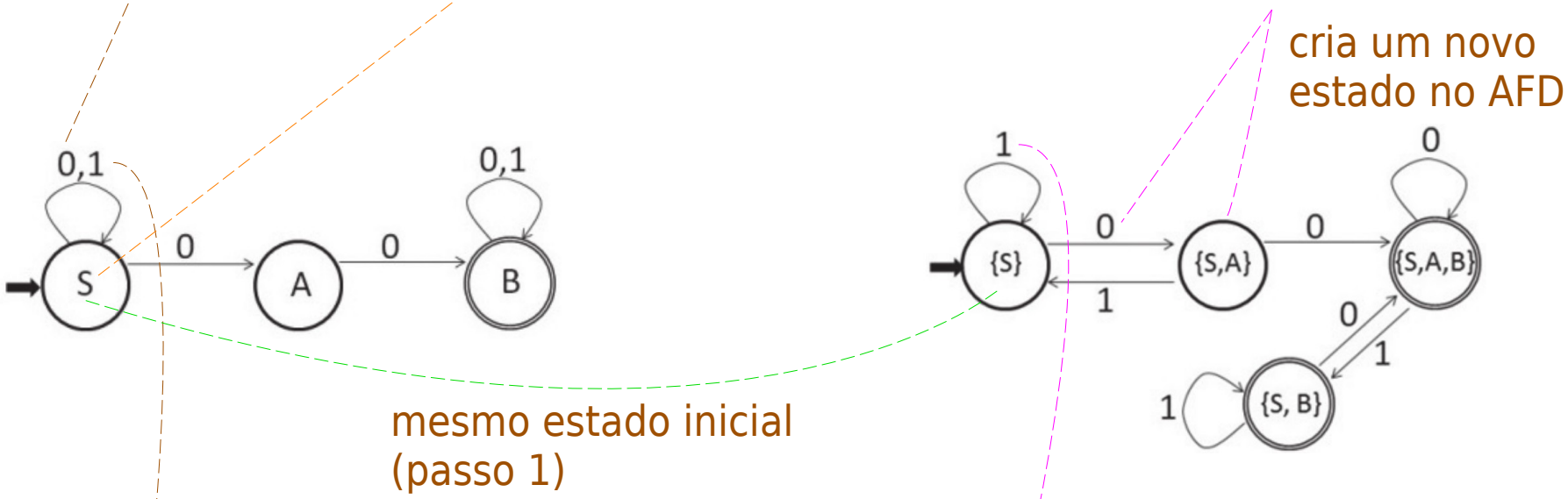
- Cada estado do AFD corresponde a todos os possíveis estados que o AFND estaria após ler determinada entrada

(continua)

AFD obtido a partir de AFND

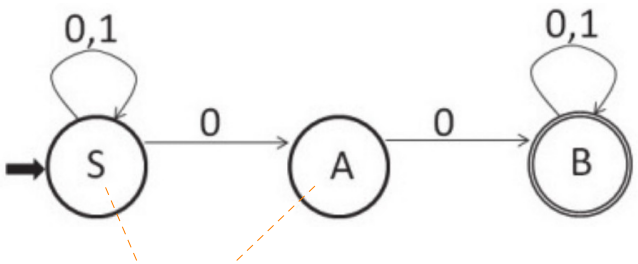
(passos 1 e 2)

- Transições a partir de {S}:
  - Com 0: S vai para S ou A, então a transição é para {S, A}.



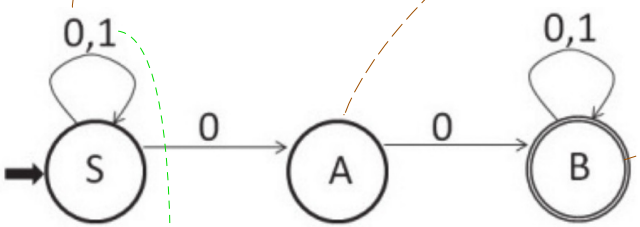
  - Com 1: S vai para S, então a transição é para {S}.

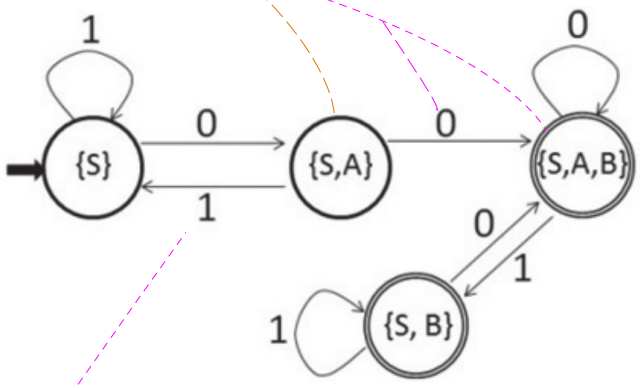
(passo 3)



- Transições a partir no novo estado {S, A}:
  - Com 0: S vai para S ou A, e A vai para B, então a transição é para {S, A, B}.

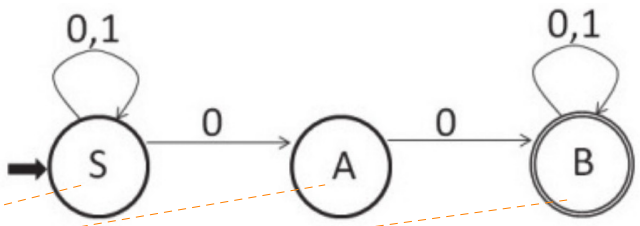
cria um novo estado no AFD



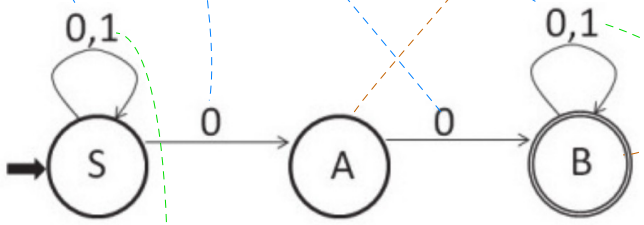


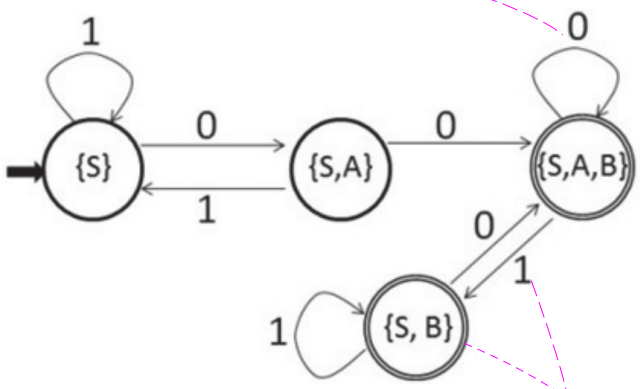
  - Com 1: S vai para S, então a transição é para {S}.

(passo 4)



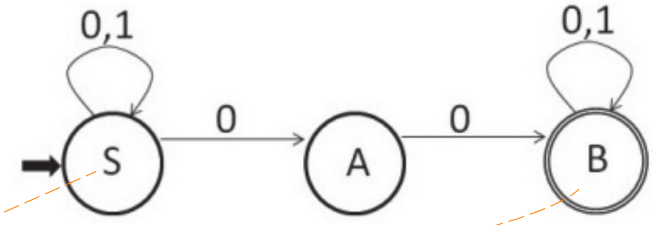
- Transições a partir de {S, A, B}:
  - Com 0: S vai para S ou A, A vai para B, e B vai para B, então a transição é para {S, A, B}.



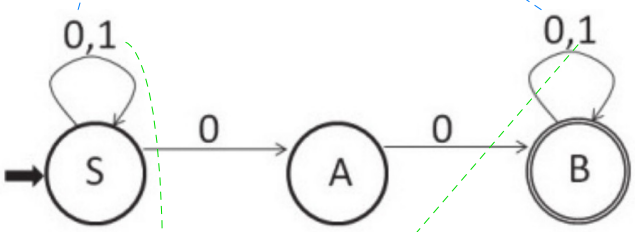


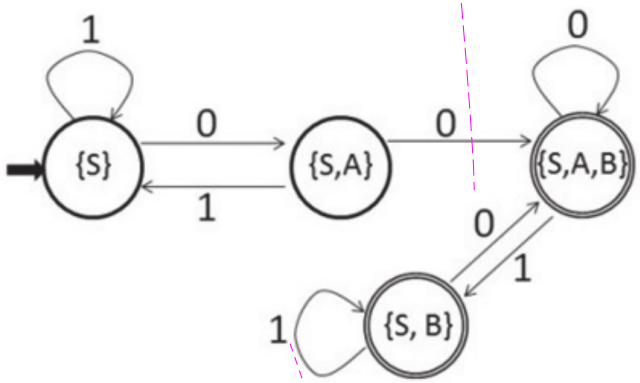
  - Com 1: S vai para S, e B vai para B, então a transição é para {S, B}.

(passo 5)



- Transições a partir de {S, B}:
  - Com 0: S vai para S ou A, e B vai para B, então a transição é para {S, A, B}.

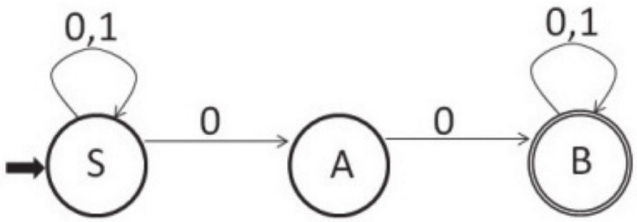




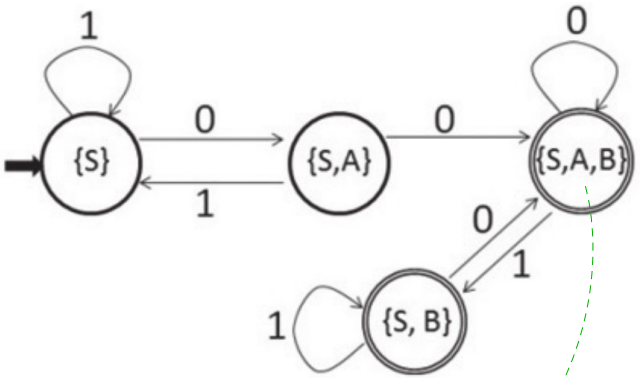
  - Com 1: S vai para S, e B vai para B, então a transição é para {S, B}.

Combinação de transições - exemplo

(visto nos slides anteriores)



- Transições a partir de S com 0
  - Pela regra S→0S, temos S
  - Pela regra S→0A, temos A
  - Assim, δ(S, 0) = {S, A}



- Transições a partir de A com 0
  - Pela regra A→0B, temos B
  - Assim, δ(A, 0) = {B}

- Combinação das transições
  - $\delta_2(\{S, A\}, 0) = \delta(S, 0) \cup \delta(A, 0) = \{S, A\} \cup \{B\} = \{S, A, B\}$

Combinação de transições - exemplo

- Se δ2 é a função de transição do AFD que desejamos obter,

$$\delta 2(\{S, A\}, 0) = \bigcup_{q \in \{S,A\}} \delta(q, 0) =$$
$$= \delta(S, 0) \cup \delta(A, 0) = \{S, A\} \cup \{B\} =$$
$$= \{S, A, B\}$$

cálculo de todas as transições possíveis do conjunto de estados {S,A} ao receber o símbolo 0

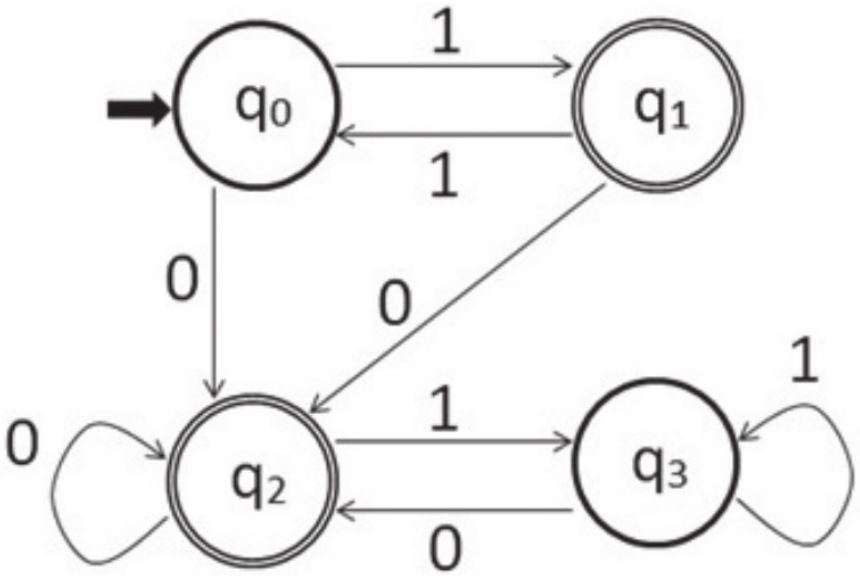
- $\delta 2(\{S, A\}, 0)$: representa o estado resultante da transição do estado composto {S, A} em um AFD, dado a entrada 0
- $\bigcup_{q \in \{S,A\}} \delta(q, 0)$: indica a união de todos os conjuntos δ(q, 0) onde q pertence ao conjunto {S, A}
  - Une os resultados das transições para cada estado q em {S, A}
- $\delta(S, 0) \cup \delta(A, 0)$: indica que estamos calculando as transições individuais dos estados S e A no AFN original com a entrada 0 e, em seguida, unindo os conjuntos de estados resultantes

Equivalência de estados

- Dado um AFD $M = (Q, \Sigma, \delta, q0 , F)$, e estados $q, r \in Q$, definimos que q e r são equivalentes $(q \equiv r)$ quando para todo w, tanto $\delta(q, w)$ quanto $\delta(r, w)$ levam a estados finais ou ambos a não-finais. Eles podem ser unidos em um único estado no AFD minimizado. Matematicamente:
  - $\forall w \in \Sigma^* , \delta (q, w) \in F \Leftrightarrow \delta (r, w) \in F$, onde:
    - **$\forall$** : "para todo"
    - **$w \in \Sigma^*$** : a string w pertence ao conjunto de todas as strings finitas (incluindo a string vazia) que podem ser formadas com os símbolos do alfabeto Σ (sigma)
    - **δ** : função de transição
      - **$\delta(q, w)$** : significa "o estado alcançado a partir do estado 'q' após ler a string 'w' "
    - **F** : conjunto de estados finais
    - **$\Leftrightarrow$** : e e somente se

AFD - minimização - exemplo 1

Algoritmo de preenchimento de tabela, ou algoritmo de minimização de Moore



1º passo

- Iniciamos na coluna q0
- Analisar estado final (F) e não-final (N)
- q0 e q3 são iguais, deixa em branco
- q0 e q2 são ≠, coloca um "X"
- Idem q0 e q1

	q_0	q_1	q_2
q_1	X		
q_2	X		
q_3	X	X	X

3º passo

- faz a mesma coisa, também é ≠
- como não tem mais nenhum → não dá para minimizar

2º passo

δ(q0, 0) = q2
δ(q3, 0) = q2

são = , então não marca

δ(q0, 1) = q1
δ(q3, 1) = q3

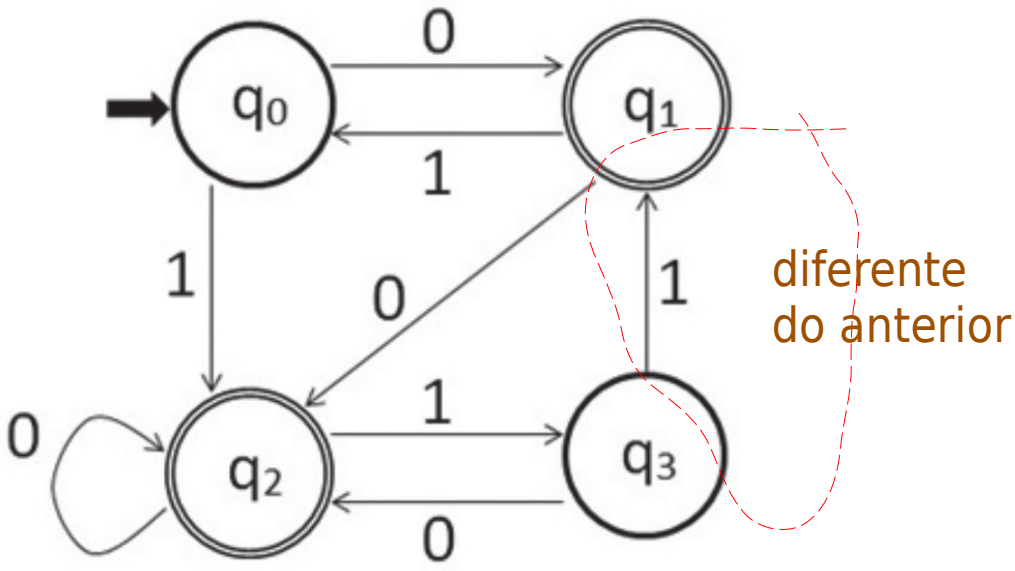
são ≠ , então:

Em (q1, q3) tem um X, então marcamos (q0, q3) com um X

AFD - minimização - exemplo 2

1º passo

- Iniciamos na coluna q0
- q0 é N
- q3 também é N, deixa em branco
- q1 e q2 são F , então coloca “X”
- Repete para as demais colunas
- Os pares não marcados são potencialmente equivalentes



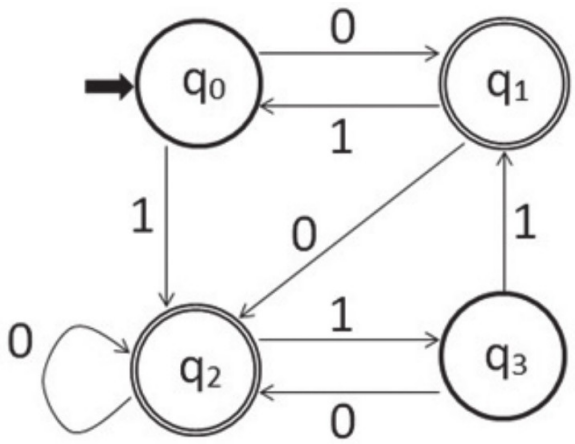
q_1	X		
q_2	X		
q_3		X	X
	q_0	q_1	q_2

(continua)

2º passo

- Começando com (q0, q3)
  - δ(q0, 0)=q1 e δ(q3, 0)=q2
    - Verificar se (q1, q2) são equivalentes
      - Na tabela não estão marcados e isso sugere que podem ser equivalentes
  - δ(q0, 1)=q2 e δ(q3, 1)=q1
    - Novamente, (q1, q2) não está marcado
- Como q1 e q2 não são distinguíveis na tabela, q0 e q3 são equivalentes (q0≡q3)
- Ainda dependemos de (q1, q2), que não foi analisado
- Colocamos um ponteiro "(q0, q3)" em (q1, q2)

q_1	X		
q_2	X	(q0, q3)	
q_3		X	X
	q_0	q_1	q_2



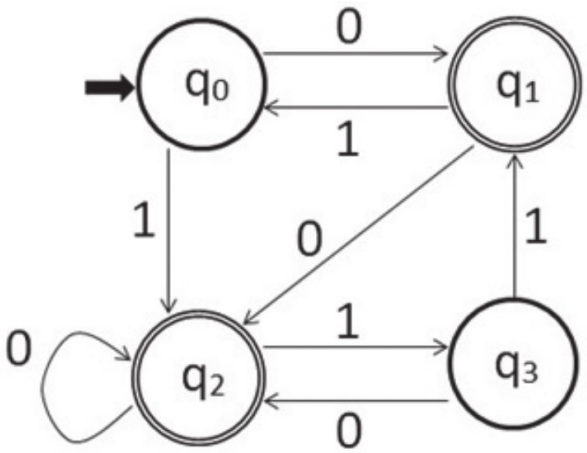
(continua)

AFD - minimização - exemplo 2 (continuação)

3º passo

- verificar a equivalência de (q1, q2)
- δ(q1, 0) = q2 e δ(q2, 0) = q2
  - Se q1 ≡ q2 , então q2≡q2 (trivialmente verdadeiro)
- δ(q1 ,1) = q0 e δ(q2, 1) = q3
  - Verificar se q_0 e q_3 são equivalentes
    - Já determinamos que q0≡q3
- Como todas as transições levam a estados equivalentes, q1 e q2 são equivalentes

q_1	X		
q_2	X	(q_0, q_3)	
q_3		X	X
	q_0	q_1	q_2

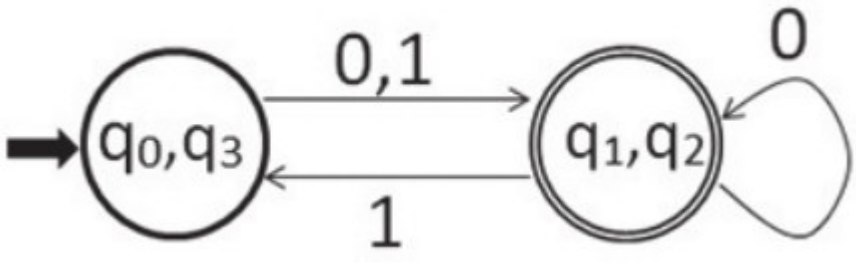


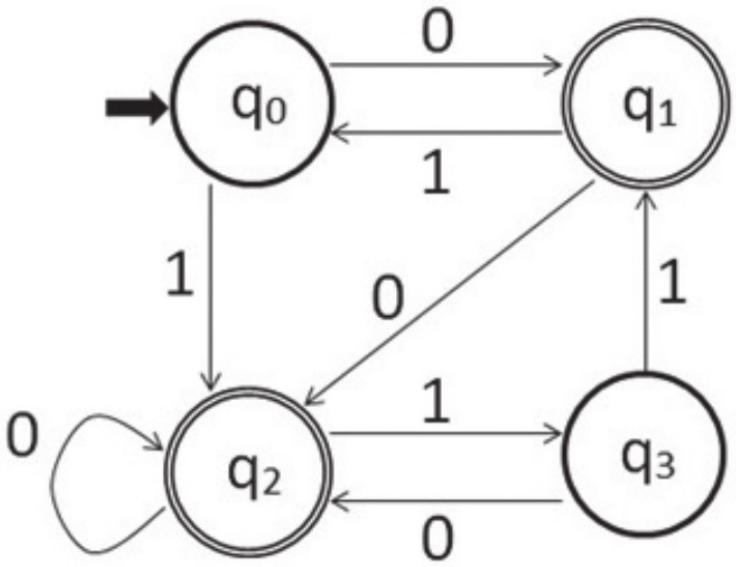
AFD - minimização - exemplo 2 (continuação)

4º passo

- Os estados equivalentes são:
  - {q0,q3} (não final, exceto que q0 é inicial)
  - {q1,q2} (final)

Desenhamos o AFD minimizado:





E conferimos se todas as transições estão representadas